科学机器学习第一次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

对于计算区域 $\Omega = [0,1]^2$ 上的二维对流扩散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot ([u;v]c) = \nabla \cdot (D\nabla c),$$

其中未知量 $c(t,x,y)$ 代表物质浓度, 速度场 $[u;v] = [1;0]$, 扩散系数 $D = 0.01$. 初始条件满足 $c(0,x,y) = 0$. 上下边界为周期边界条件, 左边为入流条件, 满足

$$c(t,0,y) = \begin{cases} 1, & \frac{1}{3} < y < \frac{2}{3}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

右边为出流条件, 满足 $\dfrac{\partial c(t,1,y)}{\partial \boldsymbol{n}} = 0$, 这里假设 $c(t,x,y) = c(t,1,y), \forall\, x > 1$.

(1) 采用有限体积方法, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y = 0.005$, 求解上述对流扩散方程, 计算到 $T = 1.5$. 描述你的计算格式, 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$ 和 $t = 1.5$ 的结果. 你将怎么选择时间步长? 如果选择时间步长为 $\mathrm{d}t = 0.01$ 会是怎样的结果?

(2) 采用基于正交分解的降阶模型对上述问题进行计算, 这里你需要首先写出离散后的方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{c}}{\mathrm{d}t} = A\boldsymbol{c} + \boldsymbol{f},$$

其中 A 是对流扩散方程离散后的矩阵, $\boldsymbol{f}$ 是边界条件的作用. 描述你的计算格式, 考虑不同的基底数量, 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$ 和 $t = 1.5$ 的结果. 你选择的时间步长是多少?

(3) 采用动态模态分解方法, 描述你的计算方法, 报告你得到的 Koopman 算子的谱, 和 Koopman 模式. 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$ 和 $t = 1.5$ 的结果 (需要使用增广状态 $[\boldsymbol{c}; 1]$).

(4) 你认为可以如何修改上述问题, 使得基于本征正交分解的降阶模型和动态模态分解方法失效? 请说明原因.

2 算法描述

2.1 通用设置

取 $N_x = N_y = 200$、$h_x = h_y = 0.005$, 未知量为单元平均浓度, 按 $k = i + N_x(j-1)$ 排成 $N = 40000$ 维向量. 全阶模型和 POD 均采用显式 Euler, $\Delta t = 0.0004$, 计算至 $T = 1.5$. 每隔 $\Delta s = 0.01$ 保存快照, 共 151 帧, 不减均值. POD 取 $r = 2, 5, 10, 20, 30$, DMD 取 $r = 10, 20, 30$.

记主步长全阶解为 $\boldsymbol{c}_h(t)$, 降阶解为 $\boldsymbol{c}_r(t)$, 误差定义为

$$\|\boldsymbol{z}\|_{2,h} = \left(h_x h_y \sum_{ij} |z_{ij}|^2 \right)^{1/2}, \quad \varepsilon_r(t) = \frac{\|\boldsymbol{c}_r(t) - \boldsymbol{c}_h(t)\|_{2,h}}{\|\boldsymbol{c}_h(t)\|_{2,h}},$$
$$\varepsilon_{r,\mathrm{proj}}(t) = \frac{\left\|(I - U_r U_r^{\mathrm{T}})\boldsymbol{c}_h(t)\right\|_{2,h}}{\|\boldsymbol{c}_h(t)\|_{2,h}}.$$

$t = 0$ 时参考浓度为零, 不定义相对误差. 主训练区间为 $[0, 1.5]$, 故主实验衡量训练轨迹的重现; 另设训练到 $t = 1.0$ 的外推实验. 这些误差均以离散全阶解为参考.

2.2 有限体积格式与边界处理

取控制体 $K_{ij} = ((i-1)h_x, ih_x) \times ((j-1)h_y, jh_y)$, 其中心为 $((i - \frac{1}{2})h_x, (j - \frac{1}{2})h_y)$. 对方程积分, 采用迎风对流通量与中心扩散通量:

$$\dot{c}_{ij} = -\frac{F_{i+1/2,j} - F_{i-1/2,j}}{h_x} - \frac{G_{i,j+1/2} - G_{i,j-1/2}}{h_y},$$
$$F_{i+1/2,j} = u c_{ij} - D\frac{c_{i+1,j} - c_{ij}}{h_x}, \quad G_{i,j+1/2} = -D\frac{c_{i,j+1} - c_{ij}}{h_y}.$$

上下边界采用周期索引 $c_{i,0} = c_{i,N_y}$、$c_{i,N_y+1} = c_{i,1}$. 左边界取精确面平均

$$g_j = \frac{|((j-1)h_y, jh_y) \cap (1/3, 2/3)|}{h_y}.$$

本题 $g_{67} = g_{134} = 1/3$, $g_j = 1 (68 \leqslant j \leqslant 133)$, 其余为零, 从而 $h_y \sum_j g_j = 1/3$. 左端单元中心到边界的距离为 $h_x/2$, 右端按题意作常值外延, 因此

$$F_{1/2,j} = u g_j - \frac{2D}{h_x}(c_{1j} - g_j), \quad F_{N_x+1/2,j} = u c_{N_x,j}.$$

左端对流通量直接使用给定边值; 右端仅扩散通量为零, 对流仍可流出. 取初值 $c_{ij}^0 = 0$, 并将入流条件理解为从 $t = 0$ 瞬时开启.

2.3 半离散矩阵与时间推进

记 $a = u/h_x = 200, b_x = D/h_x^2 = 400, b_y = D/h_y^2 = 400$. 内部单元及左右边界列的方程为

$$\begin{aligned}
\dot{c}_{ij} &= (a+b_x)c_{i-1,j} + b_x c_{i+1,j} + b_y(c_{i,j-1}+c_{i,j+1}) - (a+2b_x+2b_y)c_{ij}, \quad 2 \leqslant i < N_x,\\
\dot{c}_{1j} &= b_x c_{2j} + b_y(c_{1,j-1}+c_{1,j+1}) - (a+3b_x+2b_y)c_{1j} + (a+2b_x)g_j,\\
\dot{c}_{N_x,j} &= (a+b_x)c_{N_x-1,j} + b_y(c_{N_x,j-1}+c_{N_x,j+1}) - (a+b_x+2b_y)c_{N_x,j}.
\end{aligned}$$

定义三对角矩阵 L_x: 下对角元为 $a+b_x$, 上对角元为 b_x, 对角元依次为 $-(a+3b_x)$、$-(a+2b_x)$(内部)、$-(a+b_x)$. 定义周期矩阵 $(L_y z)_j = b_y(z_{j-1} - 2z_j + z_{j+1})$, 则

$$\dot{\boldsymbol{c}} = A\boldsymbol{c} + \boldsymbol{f}, \quad A = I_{N_y} \otimes L_x + L_y \otimes I_{N_x}, \quad \boldsymbol{f} = (a+2b_x)\boldsymbol{g} \otimes \boldsymbol{e}_1.$$

程序直接计算上述稀疏模板的矩阵向量乘积. 总质量 $M_h = h_x h_y \sum_{ij} c_{ij}$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}M_h}{\mathrm{d}t} = h_y \sum_j \left[u g_j + \frac{2D}{h_x}(g_j - c_{1j}) - u c_{N_x,j} \right].$$

采用 $\boldsymbol{c}^{n+1} = \boldsymbol{c}^n + \Delta t(A\boldsymbol{c}^n + \boldsymbol{f})$. 要求更新系数非负, 得到整个网格的单调性充分条件

$$\Delta t \leqslant \frac{1}{a + 3b_x + 2b_y} = \frac{1}{2200} \simeq 4.54545 \times 10^{-4}.$$

左端的半单元扩散距离使此条件比内部单元的 1/1800 更严格. 取 $\Delta t = 0.0004$, 共 3750 步; 内部和左端的中心权重分别为 0.28、0.12, 从 $[0,1]$ 内的初值及边界值出发可保持 $0 \leqslant c_{ij}^n \leqslant 1$.

2.4 POD–Galerkin 降阶模型

构造快照矩阵

$$S = [\boldsymbol{c}^0, \boldsymbol{c}^{25}, \ldots, \boldsymbol{c}^{3750}] \in \mathbb{R}^{40000\times 151}, \quad S = U\Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

取前 r 个左奇异向量组成 U_r, 令 $\boldsymbol{c}_r = U_r \boldsymbol{q}$. 均匀网格的质量矩阵为 $h_x h_y I$, 公共因子在 Galerkin 投影中抵消, 故

$$\dot{\boldsymbol{q}} = A_r \boldsymbol{q} + \boldsymbol{f}_r, \quad A_r = U_r^{\mathrm{T}} A U_r, \quad \boldsymbol{f}_r = U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f}, \quad \boldsymbol{q}(0) = 0.$$

先计算 AU_r, 再组装小矩阵; 时间推进仍用 $\Delta t = 0.0004$ 的显式 Euler. 记录快照能量捕获比例及 Euler 谱稳定界

$$E_r = \frac{\sum_{j=1}^{r} \sigma_j^2}{\sum_j \sigma_j^2}, \quad \Delta t_{r,\mathrm{spec}} = \min_{\mu \in \sigma(A_r)} \frac{-2\,\mathrm{Re}\,\mu}{|\mu|^2}, \quad \mathrm{Re}\,\mu < 0.$$

本题齐次算子耗散. 例如沿每条 x 网格线,

$$\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}} L_x \boldsymbol{z} = -\frac{a}{2}(z_1^2 + z_{N_x}^2) - \Big(\frac{a}{2} + b_x\Big) \sum_{i=1}^{N_x - 1} (z_{i+1} - z_i)^2 - 2b_x z_1^2 < 0, \quad \boldsymbol{z} \neq 0.$$

y 方向的周期扩散项亦非正, 因此 $\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}} A_r \boldsymbol{q} < 0 (\boldsymbol{q} \neq 0)$. 谱稳定界只约束渐近稳定性, 仍需考虑时间离散精度及非正规算子可能引起的暂态增长; 投影也不自动保持逐点正性.

2.5 增广状态的动态模态分解

由于离散系统有常强迫, 零初值下必须保留仿射项. 取

$$\boldsymbol{z}_k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{c}_h(k\Delta s) \\ 1 \end{bmatrix}, \quad X = [\boldsymbol{z}_0, \ldots, \boldsymbol{z}_{149}], \quad Y = [\boldsymbol{z}_1, \ldots, \boldsymbol{z}_{150}], \quad \Delta s = 0.01.$$

若 $B_h = I + \Delta t A$, 则全阶离散系统的采样映射为

$$\boldsymbol{z}_{k+1} = \begin{bmatrix} B_h^{25} & \Delta t \sum_{\ell=0}^{24} B_h^{\ell} \boldsymbol{f} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{z}_k.$$

因此 $\Delta s = 0.01$ 是由 25 个稳定子步得到的采样间隔, 与直接取 Euler 步长 $\Delta t = 0.01$ 不同. 对增广状态 $[\boldsymbol{c}; 1]$ 作截断 SVD, 不放大或人为重置常数坐标:

$$\begin{aligned} &X \simeq U_r \Sigma_r V_r^{\mathrm{T}}, \quad B = Y V_r \Sigma_r^{-1}, \\ &\widetilde{K} = U_r^{\mathrm{T}} B, \quad \widehat{K} = B U_r^{\mathrm{T}}, \quad \widetilde{K} W = W \Lambda. \end{aligned}$$

这里 U_r 表示增广快照矩阵 X 的左奇异向量, 与 POD 的基底分别计算. 计算时要求 $\sigma_r/\sigma_1 \geqslant 10^{-12}$. 采用 exact DMD 模态 $\Phi_0 = BW$, 归一化后写成 $\Phi = \Phi_0 D_\phi$, 其中 D_ϕ 为对角缩放矩阵: 每列增广模态的 Euclidean 范数为 1, 最大模的浓度分量相位取正实数. 模态的前 40000 个分量表示浓度, 最后一个分量为常数坐标.

本实验保留的特征值均非零. 按左右特征向量的双正交形式确定初始幅值:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b} &= D_\phi^{-1} \Lambda^{-1} W^{-1} U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_0, \\ \widehat{\boldsymbol{z}}_k &= \Phi \Lambda^k \boldsymbol{b} = B \widetilde{K}^{k-1} U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_0, \quad k \geqslant 1. \end{aligned}$$

实现中以小型线性方程求解和对角除法代替显式求逆. 令 $\boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{z}_0 - \Phi \boldsymbol{b}$, 则 $U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{r}_0 = 0$、$\widehat{K} \boldsymbol{r}_0 = 0$, 完整展开为

$$\widehat{\boldsymbol{z}}_k = \Phi \Lambda^k \boldsymbol{b} + \mathbf{1}_{\{k=0\}} \boldsymbol{r}_0.$$

故 $k = 0$ 使用给定初值, 之后按学习的映射推进. 若只用 $\Phi^{\dagger} \boldsymbol{z}_0$ 拟合非零模态, 一般不能精确表示初值, 也不保证得到上述映射的轨迹. 其中 $\boldsymbol{r}_0$ 属于学习映射的零特征值子空间, 一次推进后消失. 输出非零 DMD 特征值 λ_j, 以及主值复对数定义的 $\omega_j = \mathrm{Log}(\lambda_j)/\Delta s$. 它们是有限数据和有限秩模型给出的 Koopman 近似谱.

2.6 对照实验与失效实验

除主实验外, 完成以下计算:

(1) 在同一网格上取 $\Delta t = 0.0002$, 与主步长结果比较; 另独立运行 $\Delta t = 0.01$ 的显式格式至 $T = 1.5$, 记录失稳过程.

(2) 只使用 $t = 0, 0.01, \ldots, 1.0$ 的 101 帧训练 $r = 20$ 的 POD 和 DMD, 再从原初值独立推进至 $t = 1.5$, 检验训练区间外的预测.

(3) 在 $t_* = 0.75$ 时将入口改为 $0 < y < 1/3$ 上浓度为 1, 其余位置为 0, 重新求全阶解作参考. POD 保留原 30 维基底并更新强迫 $U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f}(t)$; DMD 保留原 20 阶映射, 不提供边界切换信息.

3 计算结果

3.1 有限体积方法

表 1和图 1给出四个指定时刻的全阶结果. $t = 0.2, 0.5$ 时前沿分别位于 $x \approx 0.2, 0.5$, 随后流出效应逐渐显现. $t = 1.5$ 时总质量为 0.33326717, 接近稳态值 $1/3$. 时间步长减半后的相对差异在 $t = 0.2$ 时约为 1.03×10^{-3}, 随后逐渐减小, 在 $t = 1.5$ 时约为 1.30×10^{-5}.

表 1: 全阶解的极值、质量及时间加密差异. 最后一列以半步长解为参考.

t	$\min c_h$	$\max c_h$	M_h	时间加密差异
0.2	5.652×10^{-39}	0.99994188	0.07066373	1.031×10^{-3}
0.5	4.693×10^{-10}	0.99999746	0.17066664	7.287×10^{-4}
1	5.284×10^{-10}	0.99999750	0.31473594	4.171×10^{-4}
1.5	5.284×10^{-10}	0.99999750	0.33326717	1.298×10^{-5}

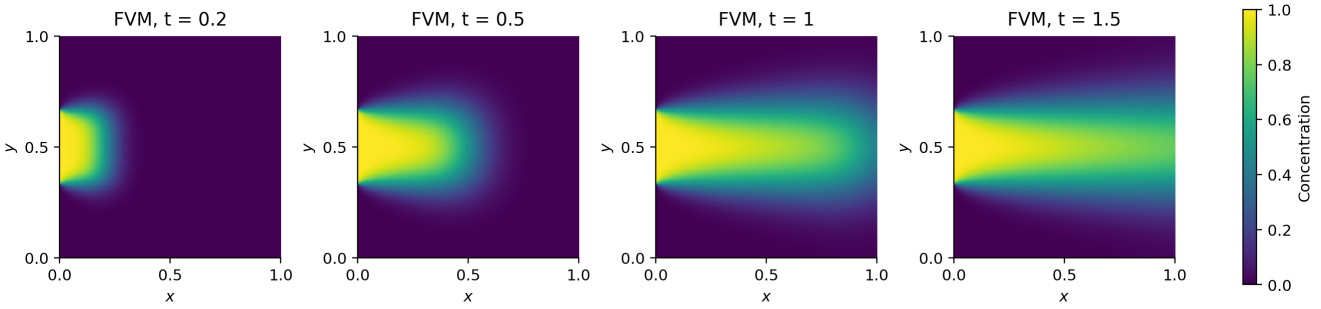


图 1: 全阶解在四个指定时刻的浓度场, 统一色标为 $[0, 1]$.

取 $\Delta t = 0.01$ 时, 第一步在入口浓度为 1 的完整面上即有 $c_{1j}^1 = 10$; $t = 0.02$ 时最小值为 -146.6667, 最大值为 60. 表 2和图 2显示解随后急剧增长, $t = 1.5$ 时无穷范数约为 9.2090×10^{227}.

表 2: $\Delta t = 0.01$ 的显式 Euler 失稳结果, 未对数值作裁剪.

t	$\min c_h$	$\max c_h$	$\log_{10} \|\boldsymbol{c}_h\|_\infty$
0.2	-1.776×10^{28}	1.916×10^{28}	28.28235
0.5	-1.253×10^{74}	1.280×10^{74}	74.10709
1	-9.096×10^{150}	9.052×10^{150}	150.95887
1.5	-9.196×10^{227}	9.209×10^{227}	227.96421

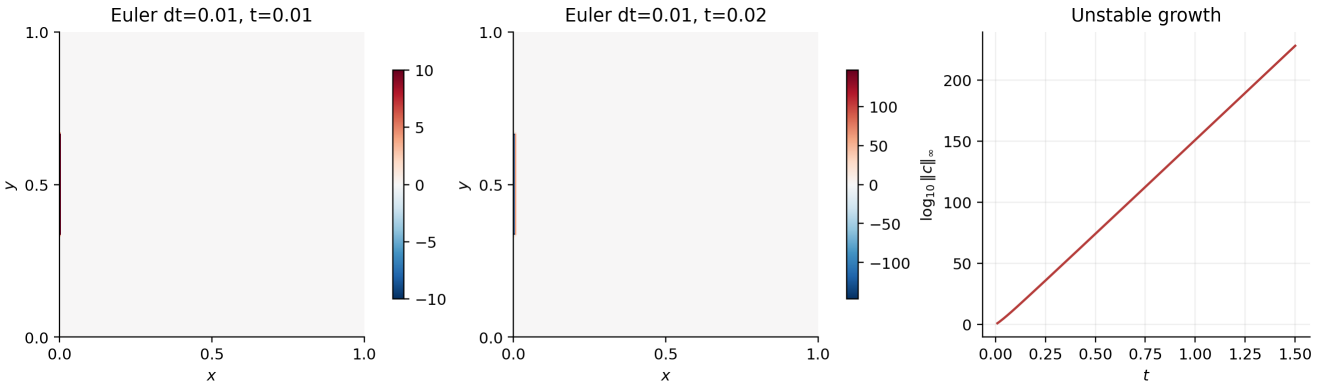


图 2: 失稳初期的空间场及整个区间的无穷范数增长. 前两图各用独立色标.

3.2 POD–Galerkin 模型

表 3列出各阶的快照能量及 Euler 谱稳定界, $\Delta t = 0.0004$ 小于所有这些界. 表 4和图 4给出全部五种阶数在四个指定时刻的结果. $r = 2$ 在 $t = 0.2$ 时的误差约为 60.8%; $r = 5$ 的误差约为 3.3%–10.5%; $r = 10$ 的误差约为 0.24%–0.87%. $r = 30$ 在四个时刻的误差依次约为 0.1317%、0.0616%、0.0227%、0.000190%. 图 3比较快照奇异值、降阶模型的演化误差和空间投影误差, 可以看出演化误差明显大于对应的快照投影误差.

表 3: POD 能量捕获比例、尾能量与 Euler 谱稳定界.

r	捕获比例 E_r	尾能量 $1 - E_r$	Euler 谱界
2	0.9756920770	2.431×10^{-2}	9.219×10^{-2}
5	0.9986979761	1.302×10^{-3}	2.087×10^{-2}
10	0.9999877139	1.229×10^{-5}	4.987×10^{-3}
20	0.9999999999	6.308×10^{-11}	2.927×10^{-3}
30	1.0000000000	2.147×10^{-18}	2.598×10^{-3}

表 4: 不同阶数 POD 模型的相对 L_h^2 误差.

r	$t = 0.2$	$t = 0.5$	$t = 1.0$	$t = 1.5$
2	6.083×10^{-1}	2.832×10^{-1}	7.561×10^{-2}	9.925×10^{-2}
5	1.051×10^{-1}	4.671×10^{-2}	3.738×10^{-2}	3.258×10^{-2}
10	8.736×10^{-3}	4.898×10^{-3}	2.697×10^{-3}	2.380×10^{-3}
20	1.795×10^{-3}	8.392×10^{-4}	3.095×10^{-4}	7.629×10^{-6}
30	1.317×10^{-3}	6.159×10^{-4}	2.275×10^{-4}	1.900×10^{-6}

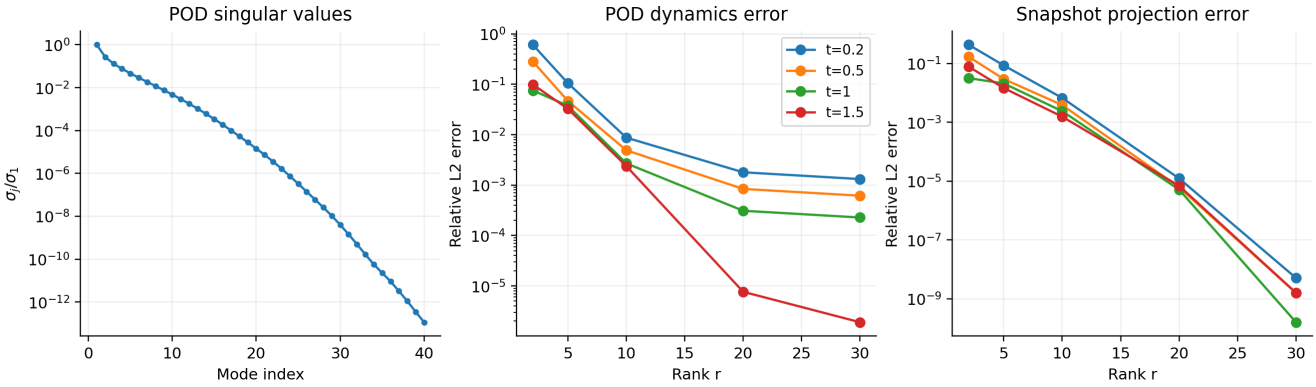


图 3: POD 奇异值、演化误差与空间投影误差.

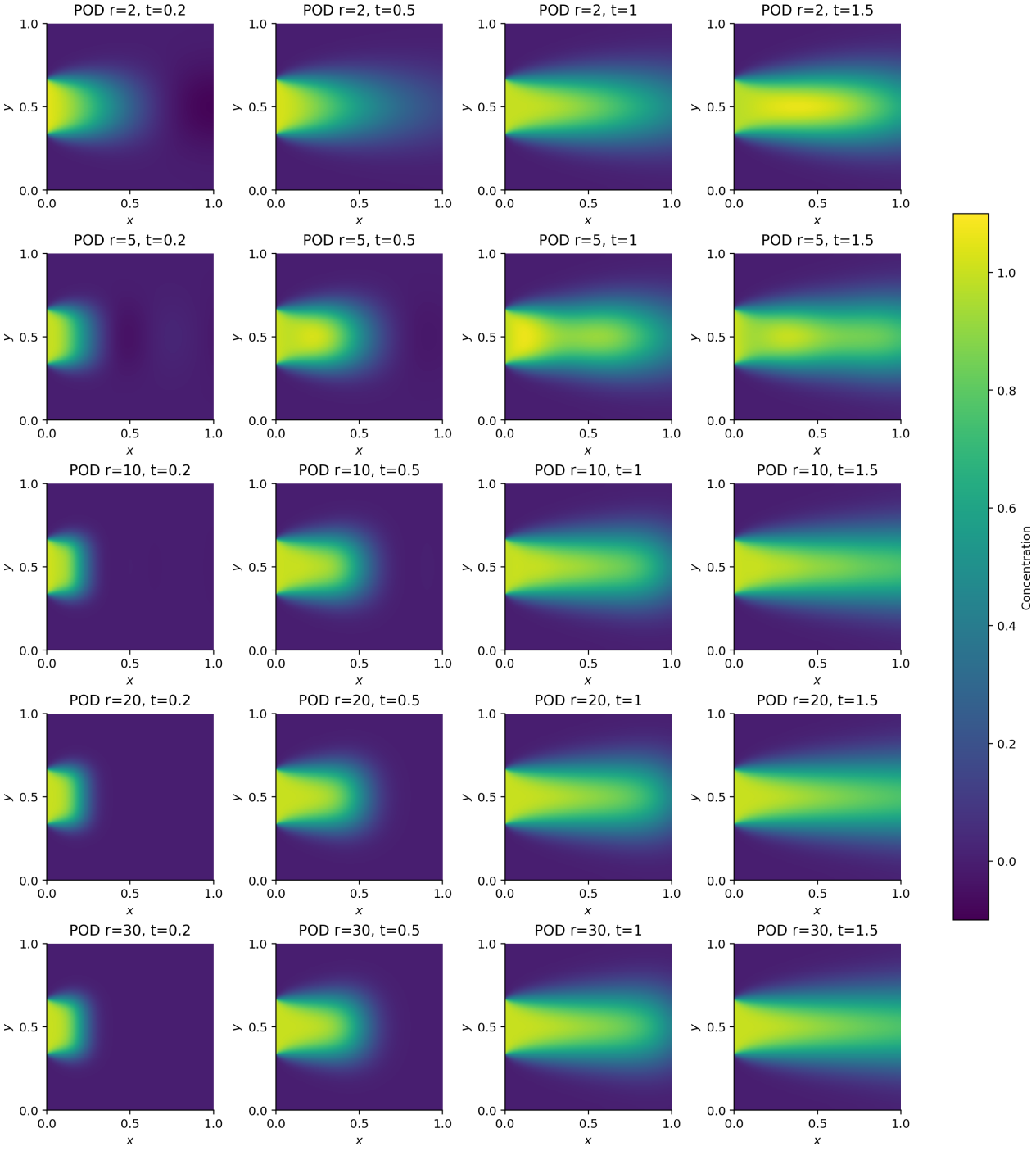


图 4: POD 模型的全部五种阶数及四个时刻结果. 色标为 $[-0.1, 1.1]$, 保留实际负值和过冲.

3.3 动态模态分解

表 5和图 5给出 $r = 20$ 的全部 20 个非零特征值, 共轭对合并列出. 第 12 个特征值约为 0.999999997512, 对应近似稳态模态, 其增广常数分量非零; 其余特征值的模小于 1. 图 6展示该近似稳态模态及两个慢衰减复模态的浓度分量, 所有阶数的完整复模态均保存在计算结果中.

表 5: $r = 20$ 的非零 DMD 谱, 模态编号与计算结果中的编号一致.

模态编号	λ	$\lvert\lambda\rvert$	$\omega = \mathrm{Log}(\lambda)/\Delta s$
12	0.999999998	0.999999998	-2.487593×10^{-7}
17,18	$0.917007040 \pm 0.017978078\mathrm{i}$	0.917183255	$-8.644798 \pm 1.960266\mathrm{i}$
15,16	$0.912323279 \pm 0.054665802\mathrm{i}$	0.913959580	$-8.996893 \pm 5.984778\mathrm{i}$
19,20	$0.902286455 \pm 0.093419174\mathrm{i}$	0.907109690	$-9.749190 \pm 10.316845\mathrm{i}$
13,14	$0.885507161 \pm 0.135261070\mathrm{i}$	0.895778148	$-11.006250 \pm 15.157818\mathrm{i}$
10,11	$0.859940516 \pm 0.180589732\mathrm{i}$	0.878698095	$-12.931390 \pm 20.699467\mathrm{i}$
8,9	$0.822232566 \pm 0.220134782\mathrm{i}$	0.851190763	$-16.111901 \pm 26.159312\mathrm{i}$
6,7	$0.738624735 \pm 0.241624006\mathrm{i}$	0.777141339	$-25.213304 \pm 31.615439\mathrm{i}$
4,5	$0.580889630 \pm 0.237854694\mathrm{i}$	0.627700261	$-46.569252 \pm 38.864020\mathrm{i}$
2,3	$0.320446487 \pm 0.162073368\mathrm{i}$	0.359101278	$-102.415082 \pm 46.825580\mathrm{i}$
1	0.032092747	0.032092747	-343.912522

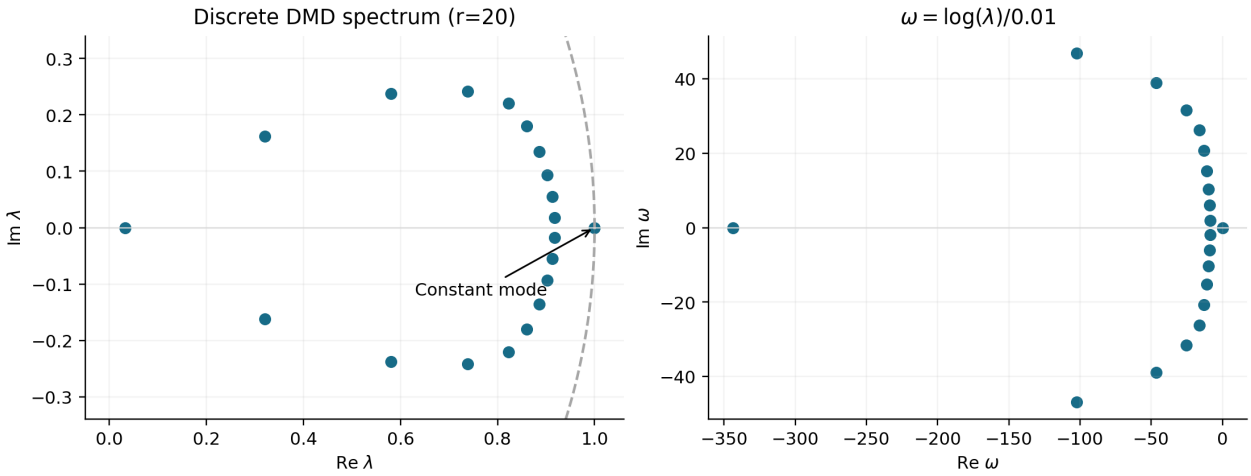


图 5: 离散 DMD 谱及连续时间率 $\omega = \mathrm{Log}(\lambda)/0.01$.

表 6和图 7给出四个指定时刻的重构结果. $r = 10$ 的误差约为 99%; $r = 20$ 的误差约为 10^{-5} 量级; $r = 30$ 的误差约为 10^{-9} 量级. 表 7记录增广常数分量的漂移、特征对残差和独立直接推进的对照误差. $r = 10$ 时常数分量最大漂移接近 1, 而 $r = 20, 30$ 时分别降至 10^{-8}、10^{-11} 量级, 与重构精度的改善一致. 图 8给出整个采样区间的 POD 与 DMD 误差曲线.

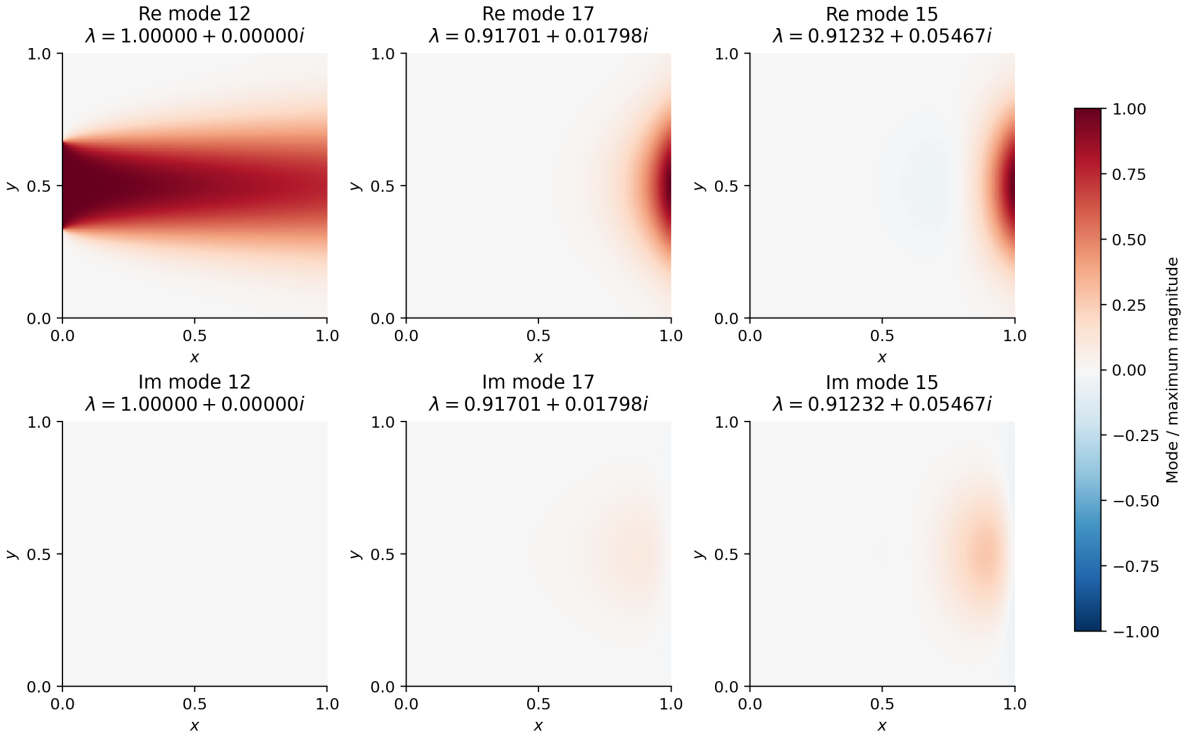


图 6: 第 12、17、15 个模态的实部和虚部. 绘图时各模态除以其浓度分量的最大模, 共轭伙伴由复共轭得到.

表 6: 不同阶数增广 DMD 模型的相对 L_h^2 误差.

r	$t = 0.2$	$t = 0.5$	$t = 1.0$	$t = 1.5$
10	9.914×10^{-1}	9.915×10^{-1}	9.915×10^{-1}	9.913×10^{-1}
20	3.009×10^{-5}	8.935×10^{-6}	9.099×10^{-6}	1.086×10^{-5}
30	6.936×10^{-9}	2.358×10^{-9}	6.949×10^{-10}	2.959×10^{-9}

表 7: DMD 数值诊断. 常数漂移取全部时刻的最大值; 直接推进在第 $1, 20, 150$ 个采样步与谱展开比较.

r	常数分量最大漂移	特征对残差	谱展开/直接推进差异
10	9.927×10^{-1}	1.382×10^{-15}	2.099×10^{-14}
20	1.573×10^{-8}	4.055×10^{-14}	8.489×10^{-13}
30	3.738×10^{-11}	9.539×10^{-14}	4.265×10^{-11}

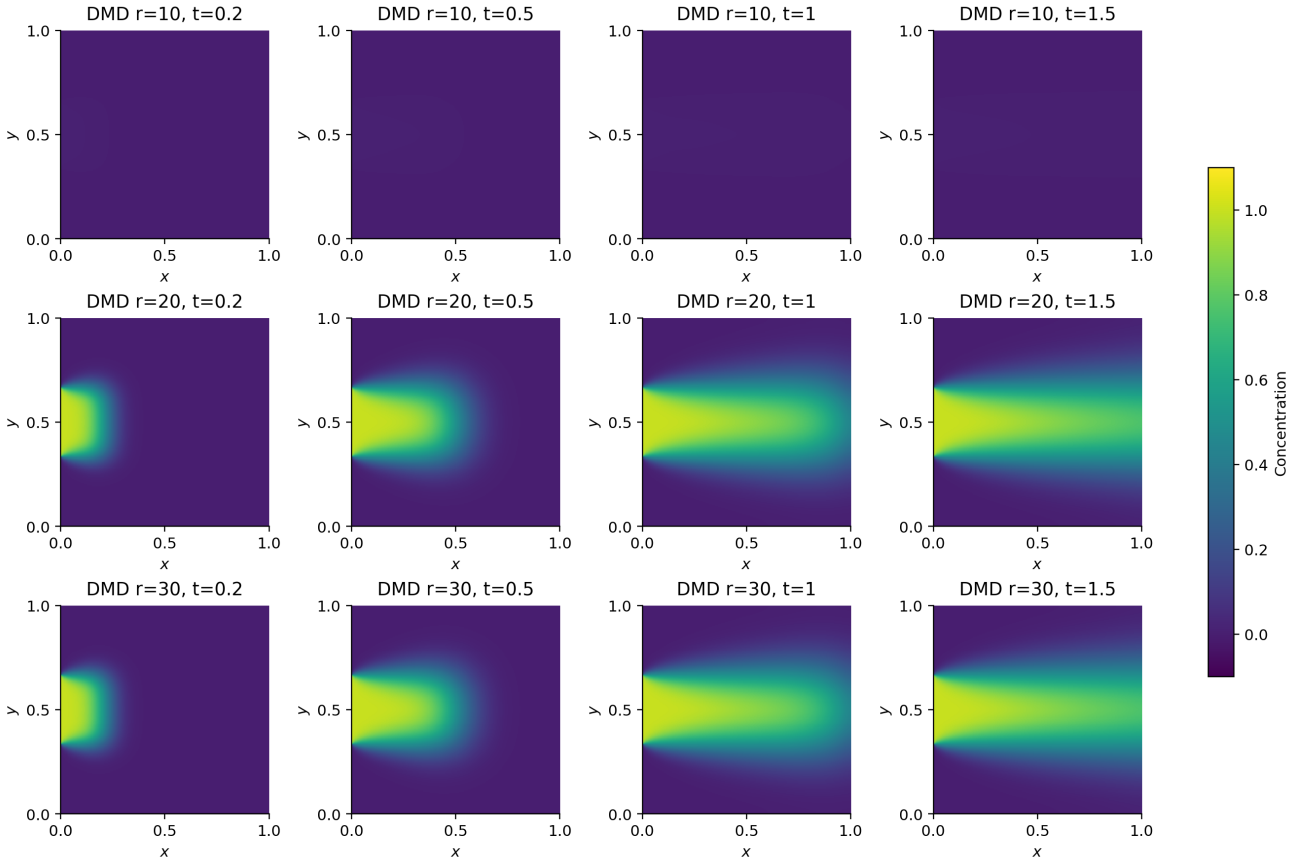


图 7: DMD 模型的全部三种阶数及四个时刻结果, 统一色标为 $[-0.1, 1.1]$.

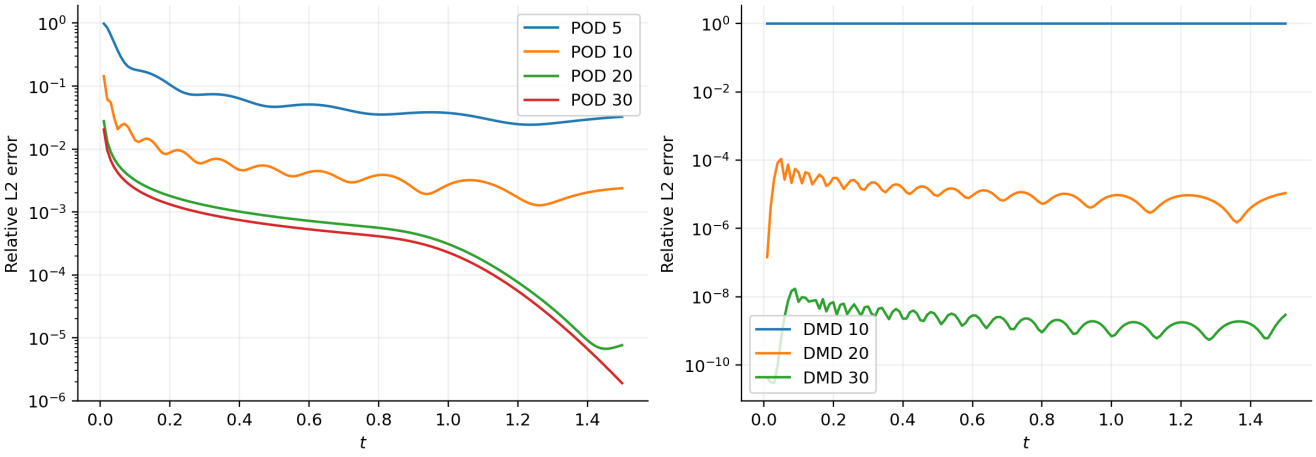


图 8: POD 与 DMD 的相对误差历史, 略去相对误差未定义的 $t = 0$.

3.4 外推与入口切换

表 8所列的四个时刻中, 只有 $t = 1.5$ 未参与训练. 此时 POD 和 DMD 的相对误差分别为 6.70×10^{-4}、8.38×10^{-4}, 均明显高于使用完整区间训练时相同阶数模型的误差. 表 9和图 9给出入口切换后的结果: $t = 1.5$ 时, 沿用原基底的 POD 误差约为 89.5%, 沿用原映射的 DMD 误差约为 115.2%.

表 8: 仅用 $t \leqslant 1.0$ 训练的模型误差, 最后一列为时间外推.

模型 (训练到 1.0)	$t = 0.2$	$t = 0.5$	$t = 1.0$	$t = 1.5$
POD ($r = 20$)	1.729×10^{-3}	8.086×10^{-4}	2.991×10^{-4}	6.700×10^{-4}
DMD ($r = 20$)	1.311×10^{-5}	8.071×10^{-6}	1.092×10^{-5}	8.380×10^{-4}

表 9: 入口于 $t = 0.75$ 切换后, 相对于新边界全阶解的误差.

模型	$t = 1.0$	$t = 1.5$
POD ($r = 30$, 更新强迫项)	0.567347	0.895382
DMD ($r = 20$, 冻结映射)	0.768304	1.152385

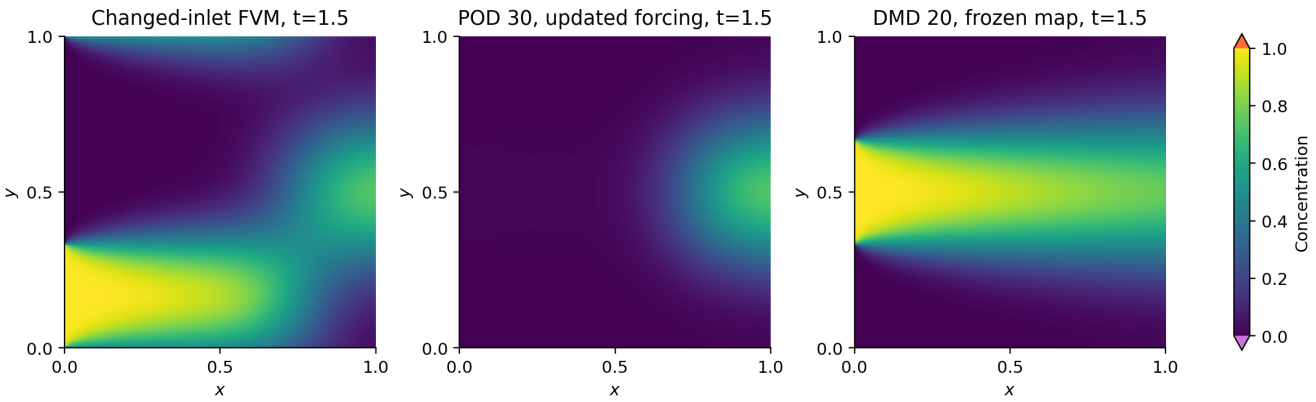


图 9: 入口切换后的 $t = 1.5$ 浓度场. POD 已更新强迫但保持原基底; DMD 保持原映射.

4 简明分析

(1) 时间步长须考虑边界离散. 左端扩散距离为 $h_x/2$, 因此主步长采用 0.0004. 取 $\Delta t = 0.01$ 时中心权重为负, 内部最高频的 Fourier 放大因子为

$$1 - \frac{2u\Delta t}{h_x} - \frac{4D\Delta t}{h_x^2} - \frac{4D\Delta t}{h_y^2} = -35,$$

与实际失稳一致. 半步长对照仅衡量时间离散差异; 迎风格式还有约 $uh_x/2 = 0.0025$ 的半离散主导人工扩散, 故降阶模型与全阶模型接近, 不等于它们对连续 PDE 同样精确.

(2) POD 的快照投影误差不能代替演化误差. 令 $P = U_r U_r^{\mathrm{T}}$、$\boldsymbol{e}^n = \boldsymbol{c}_h^n - \boldsymbol{c}_r^n$, 则

$$\boldsymbol{e}^{n+1} = (I + \Delta t A)\boldsymbol{e}^n + \Delta t(I - P)(A\boldsymbol{c}_r^n + \boldsymbol{f}).$$

演化误差由向量场和强迫项的投影残差驱动. 即使 $r = 30$, 仍有 $\|(I-P)\boldsymbol{f}\|_2 / \|\boldsymbol{f}\|_2 \approx 0.57975$; 而首个非零快照为 $t = 0.01$, 未充分分辨入流初期开启的快速过程. 增加初期快照或加入强迫方向可改善这一问题.

(3) 增广 DMD 能表示仿射动力学, 但截断阶数过低仍可能丢失常数方向. 本题浓度有 40000 个分量, 常数只有一个分量, 未缩放的低阶 SVD 易忽略后者, 因此 $r = 10$ 几乎不能重现入流, 而 $r = 20, 30$ 明显改善. 初始零谱分量 $\boldsymbol{r}_0$ 在一次映射后消失, 必须与非零模态共同表示初值. 谱中的复共轭对是有限数据下的 Ritz 近似, 不能据此断言原 PDE 存在相同的持续振荡, 也不能把训练内的微小误差推广为任意远期预测的保证.

(4) 原入口及训练轨迹关于 $y = 1/2$ 对称, POD 空间基本由对称函数构成. 改变入口后, 反对称分量无法在该空间中表示. 若 $Rc(x, y) = c(x, 1 - y)$, 则对任何对称近似 v,

$$\|c - v\|_{2,h} \geqslant \left\| \frac{c - Rc}{2} \right\|_{2,h}.$$

新全阶解反对称分量的相对范数在 $t = 1.0, 1.5$ 时分别为 $0.38421, 0.57625$, 所以仅更新强迫不足以恢复精度. DMD 的原映射又没有包含外部输入或切换信息, 因而无法预测新的边界响应. 此实验给出了两种固定低阶模型同时失效的具体修改.

(5) 还可减小扩散并使窄前沿在大区域中平移, 增加固定线性空间所需的维数. 若 M 个归一化脉冲彼此正交, 任意 r 维空间的平均相对平方投影误差至少为 $1 - r/M$; 近似正交时, 这一估计也近似成立. 也可加入 $-\beta c^2$ 等非线性项, 使 $[\boldsymbol{c}; 1]$ 一般不再在线性演化下封闭, 从而产生标准 DMD 的模型误差. 非线性并不必然使充分训练并适当处理非线性项的 POD 模型失效; 以上结论针对固定基底、固定观测和训练覆盖不足的模型.